BOD ஆனது நீர் மாசுபாட்டின் அளவை குறிப்பிடப் பயன்படுகிறது. தூயநீரின் BOD மதிப்பு 5 ppmஐ விட குறைவாக இருக்கும், அதே சமயம் மாசுபட்ட நீரின் BOD மதிப்பு 17 ppm அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

வேதிஆக்ஸிஜன்தேவை (COD)

BOD மதிப்புகளை அளவிட 5 நாள்கள் தேவைப்படுகிறது. எனவே வேதி ஆக்ஸிஜன் தேவை (COD), என்றழைக்கப்படும் மற்றொரு அளவுரு அளக்கப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட நீர் மாதிரியிலுள்ள கரிம பொருட்களை, அமில ஊடகத்தில், 2 மணிநேர கால இடைவெளியில், $K_2Cr_2O_7$ போன்ற வலிமையான ஆக்ஸிஜனேற்றி கொண்டு ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்ய தேவைப்படும் ஆக்ஸிஜனின் அளவானது வேதி ஆக்ஸிஜன் தேவை (COD) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(iii) வேதிக்கழிவுகள்:

உலோகங்கள், கரைப்பான்கள் போன்ற தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் அனைத்து வேதிப்பொருள்களும் மீன்கள் மற்றும் மற்ற நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை உடையவையாகும்.

மீன் மற்றும் கிளிஞ்சல்களில், சில நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் திரள்வதால், அதை உட்கொள்ளும் மனிதர்களுக்கும் விஷத் தன்மை பரவுகிறது. டிடர்ஜெண்ட்களும், எண்ணெய்களும் நீரின் மேற் பரப்பில் மிதந்து நீர் நிலைகளை கெடுக்கின்றன. சுரங்க கழிவுகளிலிருந்து வெளிப்படும் அமிலங்களும், பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து வெளிப்படும் உப்புகளும் நீர் ஆதாரங்களை மாசுபடுத்துகின்றன.

வேதி நீர்மாசுபடுத்திகளின் தீயவிளைவுகள்:

1. காட்மியம் மற்றும் மெர்குரி ஆகியவற்றால் சிறுநீரக சேதத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
2. லெட் நச்சால் சிறுநீரகம், கல்லீரல் , மூளை போன்ற உறுப்புகளில் தீவிர பாதிப்புகளை உண்டாக்க முடியும். மேலும் இது மைய நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிறது.
3. பாலிகுளோரினேற்றம் செய்யப்பட்ட பைபீனைல்கள் (PCB) தோல் நோய்களை உருவாக்குகின்றன, மேலும் இவை புற்றுநோய்க்காரணிகளாகவும் செயல்படுகின்றன.

15.5.2 குடிநீரின்தரநிலை.

தற்காலத்தில், நம்மில் பெரும்பாலானோர், இயற்கையில் கிடைக்கும் நீரை நேரடியாக குடிக்க பயன்படுத்த தயங்குகிறோம். ஏனெனில், வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து வெளியாகும், உயிரியல், இயற் மற்றும் வேதி மாசுப்பொருட்கள் மேற்பரப்பு நீர் அல்லது நிலத்தடி நீருடன் கலக்கின்றன.

உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) உலகஅளவிலும், இந்திய தரநிலை அமைச்சகம் (BIS) மற்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) ஆகிய நிறுவனங்கள், இந்திய அளவிலும் குடிநீருக்கான தரநிலைகளை பரிந்துரைத்துள்ளன. 1991 இல் இந்திய தரநிலை அமைச்சகத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட குடிநீரின் தரநிலையை நிர்ணயிக்கும் அளவுகள் அட்டவணை 15.3 ல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

புளூரைடு:

குடிநீரில் புளூரைடு பற்றாக்குறை பற்சிதைவை தோற்றுவிக்கிறது. இத்தகைய நிகழ்வுகளில் நீரில் கரையும் புளூரைடுகளை சேர்த்து புளூரைடு அயனிச் செறிவு 1 ppm வரை உயர்த்தப்படுகிறது.

புளூரைடு அயனிகள், பற்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஹைட்ராக்ஸி அபடைட் $[3(Ca_3(PO_4).2Ca(OH)_2]$ ஐ மேலும் மிகக் கடினமான புளூரோ அபடைட்டாக $[3(Ca_3(PO_4).2CaF_2]$ மாற்றுவதன் மூலமாக எனாமலை கடினமாக்குகின்றன.

எனினும் புளூரைடு அயனிச்செறிவு 2 ppm க்கு அதிகமாக இருப்பின் பற்களில் பழுப்பு நிறப்புள்ளிகளை தோற்றுவிக்கிறது. அதிகப்படியான புளூரைடு எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு சேதத்தை உருவாக்குகிறது.

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 296 20-01-2023 14:57:34